

PP GAUSS VÀ GAUSS-JORDAN GIẢI PT $Ax = b$

Hà Thị Ngọc Yến
Hà nội, 2026

3.1 Bài toán

- $Ax = b$, A cỡ $m \times n$, b cỡ $m \times 1$, x cỡ $n \times 1$
- Mô hình kinh tế Leontief:
 - Mô hình định giá: $X = CX$
 $C(i,j)$ = tỷ lệ cung cấp sp của ngành j cho ngành i = nhu cầu của ngành i đối với ngành j
 - Mô hình định lượng: $X = CX + D$

Bài toán

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1k} \\ x_{21} & \cdots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1k} \\ b_{21} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mk} \end{bmatrix}$$

Phương pháp Gauss

Ý tưởng:

- Quy trình thuận (QTT): Dùng phép khử dần ẩn khỏi các phương trình để đưa ma trận bổ sung về dạng bậc thang.
- Quy trình nghịch (QTN): Dùng phép thế từ hệ bậc thang để tìm dần giá trị các ẩn.

PP Gauss – QTT

- B1: Khởi tạo $i = 1; j = 1; ind = [0, 0, \dots, 0]_{1 \times m}$
- B2: Kiểm tra nếu $a_{ij} \neq 0 \Rightarrow ind[i] = j \Rightarrow$
B3, trái lại thì sang B6
- B3: Nếu $i = m$ thì kết thúc QTT

Nếu không, thì sang B4

- B4: Cho k chạy từ $i+1$ đến m , thực hiện biến đổi
$$L_k - \frac{a_{kj}}{a_{ij}} \times L_i \Rightarrow L_k$$

PP Gauss - QTT

- B5: Nếu $j = n$ thì QTT kết thúc, trái lại $i = i + 1; j = j + 1 \Rightarrow$ B2
- B6: Cho $t = i + 1$.
- B7: Kiểm tra nếu $a_{tj} \neq 0$ thì đổi chỗ 2 hàng t và i , và $ind[i] = j \Rightarrow$ B3, trái lại sang B8
- B8: Nếu $t = m; j = n$ thì QTT kết thúc
Nếu $t = m; j < n$ thì $j = j + 1 \Rightarrow$ B2,
Nếu $t < m$ thì $t = t + 1 \Rightarrow$ B7

PP Gauss - QTN

Dành cho các bạn tự viết

Phương pháp Gauss - Jordan

Ý tưởng:

- Hạn chế sai số tính toán khi gặp các phép chia cho số gần 0 bằng cách chọn phần tử khử thích hợp
- Dùng phép khử ẩn thứ k (tương ứng với cột có chứa phần tử khử) khỏi tất cả các hàng không chứa phần tử khử

Chọn phần tử khử

- Ưu tiên 1:
Chọn $a_{pq}^{(k)} = 1; 2; 4; 5 \dots$ để các phép chia cho $a_{pq}^{(k)}$ không có sai số hoặc sai số nhỏ.
- Ưu tiên 2:
Chọn $a_{pq}^{(k)}$ sao cho $\left| a_{pq}^{(k)} \right| = \max_{i,j} \left| a_{ij}^{(k-1)} \right|$
- Chú ý: Phần tử khử thứ k được chọn từ các hàng và cột không chứa các phần tử khử đã chọn trước đó.

Quá trình khử

Cho t chạy từ 1 đến m , $t \neq p$, thực hiện phép biến đổi

$$L_t - \frac{a_{tq}}{a_{pq}} L_p \Rightarrow L_t$$

Quá trình khử

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1q} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2q} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pq} & \dots & a_{pn} & b_p \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mq} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} a_{11}^1 & a_{12}^1 & \dots & 0 & \dots & a_{1n}^1 & b_1^1 \\ a_{21}^1 & a_{22}^1 & \dots & 0 & \dots & a_{2n}^1 & b_2^1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pq} & \dots & a_{pn} & b_p \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1}^1 & a_{m2}^1 & \dots & 0 & \dots & a_{mn}^1 & b_m^1 \end{array} \right]$$

2	4	5	-6	7	3
2	3	5	2	1	4
5	8.5	13	-3	8.5	9
-3	-4	-9	-11	4.3	-8